

NOTE À L'ATTENTION DE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA RÉGION X

Objet : Réunion avec les services de la métropole Y sur la qualité de l'air – Bilan d'étape et propositions pour la mise en œuvre du Plan de protection de l'atmosphère (PPA)

La réunion à venir avec les services de la métropole Y vise à faire un point d'étape sur la mise en place du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) et à identifier les leviers à activer pour renforcer sa mise en œuvre dans les délais impartis. La présente note vous propose un état des lieux actualisé, les éléments de langage nécessaires pour souligner auprès de vos interlocuteurs l'importance du plan d'action, ainsi qu'un cadrage opérationnel pour accompagner la mise en œuvre des mesures phares du PPA.

I. Un cadre stratégique, réglementaire et opérationnel fort, de l'Europe à l'action local.

L'Union européenne a mis en place un cadre réglementaire robuste et évolutif pour garantir à tous les citoyens un air sain. La directive 2008/50/CE (cf. annexe 1, document 1) fixe des valeurs limites pour les principaux polluants atmosphériques et impose aux États membres d'élaborer des plans d'action en cas de dépassement. La directive 2016/2284/UE (cf. annexe 1, document 2) complète ce dispositif en fixant des plafonds d'émissions nationales pour cinq polluants majeurs (SO₂, NO_x, COVNM, NH₃, PM_{2.5}), avec une trajectoire progressive jusqu'en 2030. Ces normes ont été renforcées par la Loi européenne sur le climat (cf. annexe 1, document 3), qui vise la neutralité carbone d'ici 2050 et décline un objectif transversal de « zéro pollution » d'ici 2050. Le plan d'action « Vers une pollution zéro pour l'air, l'eau et le sol » publié en mai 2021 (cf. annexe 1, document 4) établit des jalons concrets pour 2030.

La France a transposé ces exigences dans son droit interne à travers plusieurs dispositifs. Le décret n° 2017-949 du 10 mai 2017 (cf. annexe 2, document 1) transpose en droit français la directive 2016/2284 et établit des plafonds annuels d'émissions pour les cinq polluants ciblés. La Loi Climat et Résilience, cf. annexe 2, document 2) du 22 août a, quant à elle, inscrit la qualité de l'air au cœur des politiques publiques territoriales et sectorielles, en introduisant des mesures contraignantes pour accélérer la transition. Ces orientations sont traduites dans le Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA) 2021-2030 (cf. annexe 2, document 3), qui fixe des objectifs ambitieux à l'horizon 2030, en priorisant les secteurs du transport, de l'agriculture, du résidentiel et de l'industrie.

Au niveau local, les PPA, introduits par la Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie en 1996 (cf. annexe 2, document 4), constituent l'outil opérationnel de mise en œuvre. Il est élaboré par le préfet dans chaque zone où les valeurs limites sont dépassées ou risquent de l'être, en concertation avec les collectivités et parties prenantes. Il contient un ensemble de mesures réglementaires et incitatives visant à ramener les concentrations de polluants sous les seuils légaux dans les délais les plus courts possibles. Parmi celles-ci, les Zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) jouent un rôle central. Obligatoires dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants, dont la métropole Y, elles permettent de restreindre progressivement l'accès aux véhicules les plus polluants.

C'est dans ce contexte qu'a été conclu, en 20XX, entre la préfecture de X et la métropole Y, le PPA actuellement en vigueur (cf. annexe 3). Ce plan, décliné localement à partir des orientations

européennes et nationales, fait aujourd'hui l'objet d'un point d'étape essentiel pour apprécier les avancées, ajuster la trajectoire et mobiliser les leviers restants.

II. Éléments de langage pour le dialogue avec la métropole Y

Dans la perspective de la réunion avec les services de la métropole Y, les éléments de langage ci-après visent à structurer un discours convaincant, fondé sur les fondements juridiques, les enjeux sanitaires, sociaux et économiques de la politique de l'air, et à favoriser une mobilisation accrue des partenaires locaux autour du PPA.

- **Un enjeu de santé publique majeur** : La pollution atmosphérique cause chaque année environ 40 000 décès prématurés en France, dont 4 300 en région Y (cf. annexe 4, document 1). Elle contribue aux maladies chroniques, cardiovasculaires et cancers, et affecte particulièrement les populations les plus vulnérables, notamment les enfants et les personnes âgées.
- **Une obligation juridique et européenne forte** : L'Union européenne impose des normes strictes pour protéger la santé des citoyens. Malgré des avancées, la France reste en contentieux pour non-respect persistant des valeurs limites de NO₂ dans plusieurs grandes agglomérations, dont l'agglomération Y (cf. annexe 1, document 5). Ce manquement expose le pays à des sanctions financières importantes. Respecter ces obligations est essentiel pour préserver la crédibilité de l'action publique à toutes les échelles.
- **Une priorité nationale inscrite dans la durée** : La qualité de l'air est au cœur des politiques climatiques et environnementales de la France. Elle répond à un double impératif de santé publique et de préservation des écosystèmes. La loi Climat et Résilience, le PREPA et l'implication directe des préfets dans l'élaboration des PPA traduisent cette ambition dans la durée et à tous les niveaux du territoire.
- **Un levier d'attractivité territoriale et de justice environnementale** : Améliorer la qualité de l'air, c'est non seulement protéger la santé publique et l'environnement, mais aussi améliorer le cadre de vie, renforcer l'attractivité résidentielle, soutenir les emplois locaux dans les filières vertes, et réduire les inégalités environnementales et sociales.
- **Une responsabilité partagée, au service de l'intérêt général** : La réussite du PPA repose sur une gouvernance concertée entre l'État, les collectivités, les entreprises et les citoyens. Elle appelle une mobilisation cohérente à chaque niveau, dans une logique de responsabilité collective et d'efficacité territoriale.
- **Une transition accompagnée et équitable** : L'État et les collectivités mettent en œuvre des dispositifs ciblés pour accompagner les publics contraints, qu'il s'agisse de ménages modestes, d'artisans, ou de professionnels fortement exposés. L'objectif est d'éviter les effets d'éviction et de garantir une transition juste, à la fois socialement acceptable et environnementalement efficace.

III. Bilan d'étape de la mise en œuvre des ZFE-m

Conformément au courrier adressé à la présidente de la métropole Y le 23 novembre 2023, et en application du plan d'action PPA3, plusieurs mesures structurantes ont été engagées sur le

territoire métropolitain (cf. actions MU 2.1.1. et MU 2.1.2. dans l'annexe 3). Ces mesures sont essentielles à la réduction des émissions issues de la mobilité, qui représentent plus de 60 % des émissions de NO_x et plus de 13 % des PM₁₀ sur le territoire du PPA (cf. annexe 4, document 2). Ce bilan intermédiaire met en lumière les avancées majeures ainsi que les conditions de réussite à consolider pour inscrire durablement la métropole dans une trajectoire d'amélioration de la qualité de l'air.

➤ **Une mise en œuvre progressive mais structurée des ZFE-m.**

Depuis janvier 2022, la métropole Y est engagée dans la mise en œuvre progressive d'une ZFE-m, levier central du PPA. Une première zone de 34 km² a été instaurée en réponse à un impératif sanitaire majeur, le dioxyde d'azote étant responsable de 152 décès prématurés par an sur la seule commune Y (cf. annexe 4, document 3). Prévue pour s'étendre jusqu'en 2027 selon un calendrier d'interdiction progressive des véhicules, cette première ZFE a permis une appropriation locale initiale du dispositif, grâce à son fonctionnement en continu et à un régime de dérogations ciblées.

L'année 2024 a été marquée par les travaux de révision du périmètre, aboutissant au lancement début 2025 d'une seconde ZFE-m étendue. Issue d'une modélisation ATMO, d'un dialogue politique encadré par l'article L. 2213-4-1 du CGCT (cf. annexe 2, document 5), et construite sur les référentiels de l'ADEME, du MTES et du CEREMA, cette extension territoriale marque un tournant stratégique. La ZFE-m est identifiée dans le PPA comme générant 41 % des gains attendus en matière de réduction des émissions de NO₂ (cf. annexe 4, document 4) ; il conviendrait désormais qu'un rapport actualisé vienne documenter les effets réels de cette extension, en lien avec la fiche action MU 2.1.1 (cf. l'annexe 3). En complément, l'étude spécifique sur l'inclusion des axes structurants au sein du périmètre, préconisée par la DDT, doit faire l'objet d'un retour. Celui-ci est indispensable à la formulation de l'avis de l'État sur ce point structurant pour la cohérence du dispositif.

➤ **Des leviers à mobiliser pour garantir l'efficacité et l'acceptabilité du dispositif.**

Si la dynamique engagée est encourageante, la réussite du déploiement des ZFE-m dépend de l'activation cohérente de leviers opérationnels et communicationnels, indispensables pour garantir la compréhension, l'adhésion et la légitimité du dispositif dans l'espace public. La présente section rappelle les mesures attendues de la métropole et formule des propositions complémentaires visant à renforcer l'effectivité et l'acceptabilité du dispositif.

- **Contrôle automatisé et formation des agents** : L'application rigoureuse de la ZFE repose sur la combinaison d'un contrôle humain qualifié et d'un dispositif automatisé efficace. La formation des agents (polices municipales, forces de l'ordre) aux critères du dispositif, aux régimes de dérogation et aux modalités de verbalisation reste essentielle pour garantir une application équitable. Présenté en 2023 par la DGITM, le système de contrôle automatisé devait entrer en phase d'expérimentation. En 2025, un retour est attendu sur son déploiement effectif, son fonctionnement opérationnel et son impact sur le respect des restrictions, afin d'en apprécier l'efficacité et d'ajuster les moyens de contrôle si nécessaire.

- **Information multicanale et accessibilité accrue** : Une communication claire, répétée et accessible est essentielle pour éviter les situations de non-conformité involontaire. Son efficacité est accrue par l'usage de courriers personnalisés et/ou dans une enveloppe de couleur vive, ce qui augmente la saillance des messages et favorise l'action (annexe 4, documents 5 and 6). Elle doit s'appuyer sur une diversité de canaux : affichage en lieux publics,

diffusion numérique, et supports visibles en mobilité (panneaux routiers, écrans urbains). Le portail national www.mieuxrespirerenville.gouv.fr, à jour et fiable, constitue un guichet d'information central. En lien avec l'ASP, la création d'un guichet métropolitain unique renforcerait encore la lisibilité et l'accès aux aides pour les usagers concernés.

- **Mobilisation des relais professionnels** : les acteurs de terrain comme les garagistes, centres de contrôle technique et concessionnaires jouent un rôle essentiel de courroie d'information. En contact direct avec les publics concernés, ils peuvent relayer efficacement les échéances réglementaires, les obligations liées à la ZFE-m et les dispositifs d'aide à la conversion.

- **Implication des médias et communication politique conjointe** : la médiatisation de la politique de l'air, via des entretiens presse conjoints entre le préfet et les élus métropolitains, contribue à incarner l'action publique et à montrer l'alignement stratégique entre les différents niveaux de gouvernance. Une presse locale mobilisée sur les bénéfices sanitaires, sociaux et économiques renforcerait l'acceptabilité sociale de la mesure.

- **Valorisation des bénéfices concrets et cadrage narratif positif** : au-delà de l'information réglementaire, toute communication doit souligner dès que possible les effets positifs des ZFE-m sur le quotidien : amélioration de la santé publique, baisse du bruit, valorisation du cadre de vie, attractivité résidentielle et économique. En effet, les individus sont naturellement plus réceptifs aux pertes qu'aux gains : une communication exclusivement axée sur les interdictions alimente la défiance. Inversement, un cadrage narratif qui projette les gains attendus favorise l'adhésion (cf. annexe 4, document 5 et 7).

IV. Mise en œuvre opérationnelle du plan d'action contre l'auto-solisme

Dans un second temps, la réunion visera à engager l'élaboration d'un plan d'action structurant sur la réduction de l'autosolisme, fondé sur la coordination des alternatives existantes et la création d'un bouquet de services de mobilité (cf. actions MU 1.1.1 et MU 1.1.2 de l'annexe 3). La métropole Y a, à ce titre, sollicité l'appui de l'État pour accompagner la définition de cette trajectoire. Les principaux axes que pourrait contenir ce plan sont présentés ci-dessous.

➤ **Réaliser une coordination des offres contre l'autosolisme (MU 1.1.1)**

Cette mesure vise à structurer une action pour favoriser les alternatives à l'usage individuel de la voiture. L'objectif est de mieux coordonner les offres existantes et d'en renforcer la visibilité l'ensemble du territoire du PPA.

Plusieurs pistes concrètes sont envisageables :

- **Réalisation d'un état des lieux partagé** des solutions disponibles, détaillé dans la sous-action MU 1.1.2 du PPA permettant d'objectiver les offres et de cibler les complémentarités à activer ;
- **Organisation de groupes de travail avec les employeurs publics et privés** (CHU, universités, grandes entreprises), dans une logique d'implication active dès la phase de diagnostic et de conception. Des études scientifiques montrent que cette participation précoce favorise l'appropriation des dispositifs et améliore l'acceptabilité des mesures (annexe 4, document 8). Ces groupes de travail pourront co-construire et appuyer la mise en œuvre de plans de mobilité employeur à l'échelle des EPCI ;

- **Création d'un pilotage interinstitutionnel coordonné par la DREAL**, chargé d'harmoniser les démarches, de définir des indicateurs communs et de partager les retours d'expérience. Ce cadre devrait intégrer des exemples de réussite et des points de vigilance issus d'autres territoires, afin de tirer parti des expériences conduites par d'autres acteurs publics. Il s'agirait aussi de mobiliser un mécanisme de comparaison sociale positive, un levier bien documenté en sciences comportementales, selon lequel les individus et les organisations sont plus enclins à s'engager lorsqu'ils se comparent à d'autres qui ont déjà adopté avec succès des pratiques similaires (cf. annexe 4, document 9).

➤ **Créer un bouquet de services de mobilité à l'échelle du PPA (MU 1.1.2)**

Ce bouquet vise à proposer une offre lisible, accessible et attractive de transports alternatifs sur l'ensemble du territoire couvert par le PPA. Il s'agit de garantir la complémentarité des modes, une couverture maximale des besoins quotidiens et une véritable simplicité d'usage pour l'utilisateur final. L'ensemble de ces services devra être valorisé sur le portail national www.mieuxrespirerenville.gouv.fr, afin d'en assurer la visibilité, d'en faciliter l'appropriation par les usagers, et de centraliser les outils pratiques d'accès et d'aide à la décision.

Les éléments structurants de ce bouquet pourraient inclure :

- **L'intégration tarifaire des réseaux de transport**, avec titres intermodaux et harmonisation des politiques tarifaires entre autorités organisatrices de mobilité (AOM), pour fluidifier les parcours et réduire les coûts pour l'utilisateur ;
- **Le développement de services de location de vélos**, en station ou en flotte libre, y compris vélos à assistance électrique, avec un maillage territorial étendu garantissant leur accessibilité dans les quartiers périphériques et les communes moins denses
- **La généralisation des parkings relais et des stations de recharge**, notamment dans les zones périurbaines, pour faciliter l'intermodalité et encourager les comportements vertueux en matière de déplacement ;
- **L'introduction des plateformes de covoiturage domicile-travail**, pour répondre aux besoins récurrents de la population active et capitaliser sur des dispositifs déjà éprouvés.
- **Le déploiement, dans un second temps, d'une application numérique** unifiée intégrant dans une seule interface vélo, bus, métro, covoiturage et autopartage (planification, réservation, paiement), avec une ergonomie pensée pour tous les profils d'utilisateurs.

La réunion à venir doit être l'occasion de consolider les engagements de la métropole Y pour l'amélioration de la qualité de l'air, de lever les freins persistants identifiés dans la mise en œuvre du PPA, et de structurer, en lien avec les services de l'État, une feuille de route opérationnelle à court et moyen terme.

Annexe 1.

Documents stratégiques de la Commission européenne fixant l'ambition en matière de qualité de l'air.

1. Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 relative à la qualité de l'air ambiant et à un air pur pour l'Europe ; actualisé le 18 septembre 2018. Lien : <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/50/2015-09-18>
2. Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 relative à la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques ; actualisé le 6 février 2024. Lien : <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2284/oj>
3. Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 («loi européenne sur le climat») établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj>
4. Communication de la commission au parlement européen, au conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions. Cap sur une planète en bonne santé pour tous Plan d'action de l'UE: « Vers une pollution zéro dans l'air, l'eau et les sols ». Lien : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021DC0400>
5. Procédures d'infraction du mois de février : principales décisions de la Commission Européenne. Lien : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1880

Annexe 2.

Actes législatifs et réglementaires nationaux et locaux pris en application des obligations européennes pour améliorer la qualité de l'air.

1. Décret n° 2017-949 du 10 mai 2017 fixant les objectifs nationaux de réduction des émissions de certains polluants atmosphériques en application de l'article L. 222-9 du code de l'environnement. Lien : <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034674841/>
2. Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (Loi Climat et Résilience) portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Lien : <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924>
3. Arrêté du 8 décembre 2022 établissant le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA). Lien : <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046745030>
4. Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (LOIRE). Lien : <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000381337>
5. Article L2213-4-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043976834

Annexe 3¹. Annexe au dossier de presse ;

Tableau de synthèse des actions du PPA3 de l'agglomération Y [2023-2027] par la Préfecture et la DREAL de la région X.

Axe Mobilité – Urbanisme (MU)

DÉFI	ACTION	TITRE DE L'ACTION	SOUS-ACTION	TITRE DE LA SOUS-ACTION
MU1. Poursuivre et amplifier les mesures visant à diminuer la circulation routière et à favoriser le report modal	MU1.1	Structurer l'offre alternative à l'autosolisme à l'échelle du territoire	MU1.1.1	Réaliser à l'échelle du PPA une coordination des différentes alternatives à l'autosolisme
			MU1.1.2	Mettre en place à l'échelle du PPA un bouquet « service mobilité »
	MU1.2	Etudier l'opportunité d'ouvrir une voie dédiée aux covoitureurs sur le réseau routier national (VR2+)	MU1.2.1	Etudier l'opportunité d'expérimenter une voie réservée VR2+ sur une portion de la N88 et sur l'A72 (sens Lyon-Saint-Etienne)
			MU1.2.2	En cas de conclusions favorables, pérenniser cette voie réservée
			MU1.2.3	Mettre en œuvre les moyens de contrôle et sanction
	MU1.3	Faciliter le recours aux modes actifs	MU1.3.1	Favoriser l'usage du vélo à l'échelle du PPA
	MU1.4	Suivre et accompagner les mobilités durables des entreprises et administrations	MU1.4.1	Sensibiliser et accompagner les entreprises à la mise en place et au maintien d'un plan mobilité entreprise
			MU1.4.2	Renforcer les mesures visant la mobilité des salariés dans les négociations annuelles (Article 82 LOM)
			MU1.4.3	Promouvoir la charte « employeurs volontaires »
MU2. Réduire les émissions des véhicules publics et privés	MU2.1	Mettre en œuvre la ZFE-m et ses mesures d'accompagnement	MU2.1.1	Déployer progressivement la ZFE-m
			MU2.1.2	Mettre en place des contrôles dans la ZFE
			MU2.1.3	Accompagner le renouvellement du parc roulant
	MU2.2	Aider le renouvellement du parc roulant	MU2.2.1	Mettre en œuvre un fonds « Air véhicules » à destination des professionnels et des collectivités
	MU2.3	Renouveler les véhicules des flottes publiques les plus émetteurs de polluants	MU2.3.1	Viser des objectifs de renouvellement des flottes de véhicules de services publics plus ambitieux que les objectifs réglementaires et législatifs
			MU2.3.2	Viser des objectifs de renouvellement de la flotte captive des collectivités territoriales du territoire du PPA plus ambitieux que les objectifs réglementaires et législatifs
	MU2.4	Développer les réseaux d'avitaillement en énergies alternatives	MU2.4.1	Elaborer un schéma global de développement des stations d'avitaillement en énergies alternatives
			MU2.4.2	Développer des stations d'avitaillement en énergies alternatives
			MU2.4.3	Poursuivre le développement des bornes de recharge électrique sur le territoire du PPA
	MU2.5	Encourager à l'adhésion au dispositif « Objectif CO ₂ »	MU2.5.1	Sensibiliser les transporteurs au dispositif « Objectif CO ₂ »
	MU2.6	Adapter les vitesses de circulation sur les axes routiers sujets à congestion fréquente	MU2.5.2	Intégrer le dispositif CO ₂ dans les marchés publics à fort enjeu transport
			MU2.6.1	Mettre en œuvre une régulation dynamique des vitesses sur les axes A47 et RN88
	MU2.7	Limiter la fraude à l'AdBlue®	MU2.7.1	Sensibiliser les acteurs du transport sur l'impact de l'AdBlue® sur les émissions
			MU2.7.2	Renforcer les contrôles à la fraude à l'AdBlue®
			MU2.7.3	Rendre visible et communiquer sur ces contrôles
			MU2.7.4	Aider à former les forces de l'ordre au contrôle de l'AdBlue®
MU3. Intégrer les problématiques de qualité de l'air dans les politiques d'urbanisme	MU3.1	Renforcer la prise en compte de la qualité de l'air dans les documents d'urbanisme (SCoT et PLU/PLUi)	MU3.1.1	Limiter l'exposition des populations dans les zones les plus polluées
			MU3.1.2	Conditionner l'extension urbaine à la présence de transports en commun ou de voies modes actifs
	MU3.2	Accompagner la transition environnementale de la logistique urbaine	MU3.2.1	Envisager la mise en place d'une démarche d'engagement volontaire en faveur d'une logistique urbaine durable
			MU3.2.2	Encourager les livraisons courtes distances / derniers km par un mode de transport propre
			MU3.2.3	Prendre en compte l'évolution de la logistique urbaine dans les documents d'urbanisme afin de conserver des emplacements fonciers pour des espaces logistiques urbains

¹ Note : normalement, l'annexe serait le PPA complet (ou à minimum le lien). Ne connaissant pas ni la région ni l'agglomération spécifique, cette information ne peut pas être ajoutée.

Annexe 4. Travaux scientifiques.

1. Santé Publique France. Impact de la pollution de l'air ambiant sur la mortalité en France métropolitaine. Réduction en lien avec le confinement du printemps 2020 et nouvelles données sur le poids total pour la période 2016-2019. Lien : <https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/pollution-et-sante/air/documents/enquetes-etudes/impact-de-pollution-de-l-air-ambiant-sur-la-mortalite-en-france-metropolitaine.-reduction-en-lien-avec-le-confinement-du-printemps-2020-et-nouvelle>
2. CITEPA. Inventaire des émissions de polluants atmosphériques en France au titre de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance et de la directive européenne concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques. Lien : https://www.citepa.org/wp-content/uploads/UNECE_France_mars2019.pdf
3. Évaluation quantitative de l'impact sanitaire en région [NOM DE LA REGION], Santé Publique France, octobre 2021. Lien : Pas disponible. Référence dans la lettre du préfet fournie.
4. Étude prospective de la Zone à faible émissions dans la Métropole du Grand Paris – Évaluation des impacts sur les émissions du trafic routier, la qualité de l'air et l'exposition des populations d'une restriction de circulation des véhicules « non classés » et « Crit'Air 5 » dans le périmètre Intra A86. Lien : https://www.airparif.fr/sites/default/files/document_publication/Rapport_ZFE_MGP_evaluation_20190401.pdf?utm_source=chatgpt.com
5. Castelo, N., Hardy, E., House, J., Mazar, N., Tsai, C., & Zhao, M. (2015). Moving citizens online: Using salience & message framing to motivate behavior change. *Behavioral Science & Policy*, 1(2), 57-68. Lien : <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/237946151500100207>
6. Murphy, R. P., Taaffe, C., Byrne, M., Delaney, L., Lunn, P. D., Robertson, D. A., ... & Wood, A. M. (2024). Improving the management of hospital waiting lists by using nudges in letters: A Randomised controlled trial. *Social Science & Medicine*, 361, 117343. Lien : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953624007974>
7. Kahneman, D., Knetsch, J. L., & Thaler, R. H. (1991). Anomalies: The endowment effect, loss aversion, and status quo bias. *Journal of Economic perspectives*, 5(1), 193-206. Lien : <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.5.1.193>
8. Tembo, D., Hickey, G., Montenegro, C., Chandler, D., Nelson, E., Porter, K., ... & Rennard, U. (2021). Effective engagement and involvement with community stakeholders in the co-production of global health research. *bmj*, 372. Lien : <https://www.bmj.com/content/372/bmj.n178>

9. Matthews, M. J., & Kelemen, T. K. (2025). To compare is human: A review of social comparison theory in organizational settings. *Journal of Management*, 51(1), 212-248.
Lien : <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/01492063241266157>